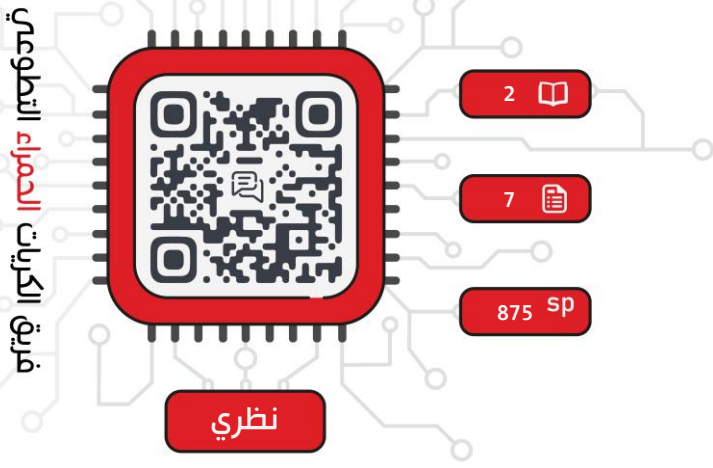




نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

التعريف البديهي

للاحتمال

د. ندى الطحان



RB Informatcs; 16/10/2024

احتمالات و احصاء

بسم الله الرحمن الرحيم

التعريف البديهي للاحتمال (تعريف كولموغوروف)

لتكن Ω فضاء العينة لتجربة عشوائية و $\mathbb{F}$ جبر تام على Ω عندئذٍ ندعو $P: \mathbb{F} \rightarrow \mathbb{R}$ تابع احتمال إذا حقق المسلمات الآتية:

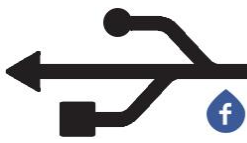
1. $\forall A \in \mathbb{F} : P(A) \geq 0$
2. $P(\Omega) = 1$
3. إذا كانت متتالية $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ منتهية أو محدودة من عناصر $\mathbb{F}$ المتنافية مثنى مثنى فإن:
$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n)$$

ملاحظة:

- الحدثان المتنافيان مثنى مثنى أي تقاطعهم ϕ
- يجب أن تكون Ω منتهية.

خواص التعريف البديهي للاحتمال:

1. $P(\phi) = 0$
برهانها: $1 = P(\Omega) + P(\phi)$
$$1 = 1 + P(\phi) \Rightarrow P(\phi) = 0$$
2. $\forall A \in \mathbb{F} : P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
برهانها: $1 = P(A) = P(A \cup \bar{A}) = P(A) + P(\bar{A}) \Rightarrow P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
3. $A \subseteq B \Rightarrow P(B - A) = P(B) - P(A)$
4. $A \subseteq B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$
5. $\forall A \in \mathbb{F} : 0 \leq P(A) \leq 1$



مبرهنة:

ليكن A, B حدثين من $\mathbb{F}$ عندئذ يكون: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

الإثبات:

نلاحظ أن $A \cup B = A \cup (B - (A \cap B))$ وأن الحدثين A و $B - (A \cap B)$ متنافيان و $A \cap B \subseteq B$ وبالتالي نجد أن:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B - (A \cap B)) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

نتيجة: بفرض A, B, C ثلاثة أحداث من $\mathbb{F}$ عندئذ:

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$$

تمارين:

1) يتضمن صندوق ست بطاقات حمراء مرقمة من 1 إلى 6 و ست بطاقات بيضاء مرقمة من 1 إلى 6 و جميع البطاقات متماثلة في الحجم سحبنا بطاقة بصورة عشوائية و المطلوب:

1. ما احتمال أن تكون البطاقة المسحوبة حمراء
2. ما احتمال أن تكون البطاقة المسحوبة تحمل رقماً زوجياً
3. ما احتمال أن تكون البطاقة المسحوبة حمراء و تحمل رقماً زوجياً
4. ما احتمال أن تكون البطاقة المسحوبة حمراء أو تحمل رقماً زوجياً
5. ما ما احتمال أن تكون البطاقة المسحوبة ليست حمراء و لا تحمل رقماً زوجياً

الحل:

1. ليكن A الحدث الدال على أن البطاقة المسحوبة حمراء $P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{6}{12}$
2. ليكن B الحدث الدال على أن البطاقة المسحوبة تحمل رقم زوجي: $P(B) = \frac{|B|}{|\Omega|} = \frac{6}{12}$
3. $P(A \cap B) = \frac{3}{12}$
4. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{6}{12} + \frac{6}{12} - \frac{3}{12} = \frac{9}{12}$
5. $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - \frac{9}{12} = \frac{3}{12}$



(2) مؤسسة تجارية تستخدم عمّالاً من داخل المدينة و من خارجها فإذا كان 60% من العمال إناث و 30% من العمال من داخل المدينة و نسبة العمال الذكور من داخل المدينة هي 1/4 فما هي نسبة الإناث العاملات من خارج المدينة:

الحل:

ليكن A الحدث الدال على أن العمال إناث

ليمن B الحدث الدال على أن العمال من داخل المدينة

$$P(A) = 0.6$$

$$P(B) = 0.3$$

و المطلوب هو :

$$\begin{aligned} P(A \cap \bar{B}) &= P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B) \\ &= 1 - [P(A) + P(B) - P(A \cap B)] \\ &= 1 - [0.6 + 0.3 - 0.25] = 0.55 \end{aligned}$$

نسبة العمال الإناث من خارج المدينة هي 55%

النماذج الأساسية في تحديد فضاء العينة Ω و عدته:

1. إذا كان عدد إمكانات التجربة ليس كبيراً نستخدم الحساب المباشر

2. إذا كان عدد إمكانات التجربة كبيراً نستخدم طرائق العد

المبدأ الأساسي في العد:

إذا احتاجت تجربة ما إلى $S_1, S_2, \dots, S_k$ مرحلة حيث $k < \infty$ و كان عدد الطرق الممكنة لكل مرحلة S_i هو n_i حيث $n_i \in \mathbb{N}^*, i = 1, 2, 3, \dots, k$ فيكون عدد الطرق المختلفة لإتمام التجربة هو

$$n_1 \times n_2 \times \dots \times n_k$$

مثال 1:

نرمي قطعة نقود و حجر نرد ما هو عدد النتائج الممكنة؟

المرحلة الأولى رمي قطعة النقود لها نتيجتين إما H أو T

المرحلة الثانية رمي حجر نرد لها 6 نتائج إما 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6

و منه عدد النتائج الممكنة لهذه التجربة هو $|\Omega| = 2 \times 6 = 12$

مثال 2:

قاعة للاحتفالات لها أربعة أبواب بكم طريقة مختلفة يمكن الدخول إلى القاعة و الخروج منها دون استخدام الباب ذاته في الدخول و الخروج:

عملية الدخول إلى القاعة تتم بـ 4 طرق

عملية الخروج من القاعة تتم بـ 3 طرق

⇐ عدد الطرق المختلفة للدخول و الخروج هو

$$4 \times 3 = 12$$

ملاحظة:

إذا كان لدينا تجربة مجموعة نتائجها $\mathbb{N}$ و كررنا هذه التجربة n مرة و بشكل مستقل في كل مرة عن المرات الأخرى عندئذ يكون عدد النتائج الكلية للتجربة هو $\mathbb{N}^n$

الترتيب:

إذا كان لدينا مجموعة منتهية $\mathbb{E}$ مؤلفة من n عنصر متمايز , وأردنا اختيار مجموعة جزئية منها مؤلفة من r عنصر مختلف حيث $r \leq n$ ثم ترتيب هذه المجموعة الجزئية في مجموعة مرتبة عندئذ عدد الطرق الممكنة لإجراء هذا الترتيب هو:

$$P_r^n = \frac{n!}{(n-r)!}$$

و عندما يكون $n = r$ أي نريد ترتيب عناصر المجموعة $\mathbb{E}$ بأكملها فإن عدد الطرق الممكنة لإجراء هذا الترتيب هو :

$$P_n^n = P_n^n = \frac{n!}{(n-n)!} = n!$$

مثال 2

لدينا مرجع مؤلف من ستة أجزاء نريد ترتيبه على أحد رفوف المكتبة و لكن لا يتوفر سوى أربع مواضع , بكم طريقة مختلفة يمكن شغل هذه الأماكن الأربعة المتوفرة ؟

لاختيار أربعة أجزاء و ترتيبها في الأماكن المتوفرة

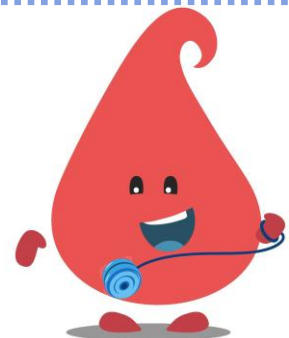
$$P_r^n = P_4^6 = \frac{6!}{2!} = 6 \times 5 \times 4 \times 3 = 360$$

مثال 1

كم عدداً مكوناً من خمسة أرقام يمكن تشكيله من الأرقام 1,2,3,4,5 على ألا يتكرر الرقم في أي عدد أكثر من مرة واحدة؟

حسب المبدأ الأساسي في العدد :

$$P_5 = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120 \text{ عدداً}$$



التوافيق

إذا كان لدينا مجموعة منتهية E مؤلفة من n عنصر متمايز , وأردنا اختيار مجموعة جزئية منها مؤلفة من r عنصر مختلف حيث $r \leq n$ (ندعو هذه المجموعة الجزئية توافيق حجمه r مأخوذ من E) عندئذ يكون عدد التوافيق ذات الحجم r و المأخوذة من E هو :

$$C_r^n = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

حالات خاصة:

$$C_0^n = 1$$

$$C_1^n = n$$

$$C_{n-1}^n = n$$

$$C_n^n = 1$$

ملاحظة:

نلاحظ أن مسألة اختيار مجموعة عدد عناصرها r من مجموعة مؤلفة من n عنصر متمايز حيث $r \leq n$ تكافئ مسألة تجزئة مجموعة مؤلفة من n عنصر مختلف إلى مجموعتين بحيث تحوي الأولى r عنصر و الثانية تحوي $n-r$ عنصر

و بالتالي يكون عدد الطرق الممكنة لتجزئة مجموعة مؤلفة من n عنصر متمايز إلى مجموعتين الأولى تحوي n_1 عنصر و الثانية تحوي n_2 عنصر حيث $n = n_1 + n_2$ هو :

$$C_{n_1, n_2}^n = \frac{n!}{n_1! n_2!}$$

بشكل عام يكون عدد الطرق الممكنة لتجزئة مجموعة مؤلفة من n عنصر إلى k مجموعة بحيث تحوي الأولى n_1 و الثانية تحوي n_2 عنصر و المجموعة k تحوي n_k عنصر و حيث $n = n_1 + n_2 + \dots + n_k$ هو :

$$C_{n_1, n_2, \dots, n_k}^n = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!}$$

لتوضيح الفرق بين الترتيب و التوافيق ننظر إلى المثال الآتي:

لنختار عنصرين مختلفين من المجموعة $E = \{a, b, c, d\}$

■ إذا كان ترتيب العنصرين المختارين مهم فإن عدد الطرق الممكنة للقيام بهذا الاختيار هو $P_r^n = P_2^4$

$\frac{4!}{2!} = 12$ و تكون بالشكل :

$\{(a, b), (a, c), (a, d), (b, a), (b, c), (b, d), (c, a), (c, b), (c, d), (d, a), (d, b), (d, c)\}$

■ أما إذا كان ترتيب العنصرين المختارين غير مهم فإن عدد الطرق الممكنة للقيام بهذا الاختيار هو

$C_2^4 = \frac{4!}{2!(4-2)!} = \frac{4!}{2!2!} = 6$ و تكون بالشكل :

$\{(a, b), (a, c), (a, d), (b, c), (b, d), (c, d)\}$

مثال 1 :

بكم طريقة يمكن توزيع 9 ألعاب على 3 أطفال بحيث نعطي الطفل الأول 4 ألعاب و الطفل الثاني 3 ألعاب و الطفل الثالث لعبتين
الحل:

$$C_{4,3,2}^9 = \frac{9!}{4!3!2!} = \frac{9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5}{3 \times 2 \times 2} = 1260 \text{ طريقة}$$

مثال 2 :

صندوق يحوي 8 كرات بيضاء و 4 سوداء نسحب عشوائياً خمس كرات فما احتمال أن يكون لدينا في العينة المسحوبة كرتان بيضاوتان؟
الحل:

ليكن A هو الحدث الدال على أن العينة المسحوبة تحوي كرتان بيضاوتان

$$|\Omega| = C_5^{12} = \frac{12!}{5!7!} = 792 \text{ عدد الحالات الكلية}$$

$$|A| = C_2^8 C_3^4 = \frac{8!}{2!6!} \times 4 = 112 \text{ عدد الحالات الملائمة لوقوع الحدث A}$$

$$P(A) = \frac{112}{792}$$



التفاؤل وقت الفشل ذكاء و الثقة بالنفس
وقت اليأس قوة و الإصرار برغم الهزات نجاح
بحد ذاته

تمرين:

يوجد في قاعة دراسية سبعة طلاب و خمس طالبات و المطلوب:

1. كم عدد الطرق التي يمكن أن يختار بها المدرس لجنة مكونة من 4 طلبة من هذه القاعة:
2. بكم طريقة منها تكون اللجنة مكونة من طالبة و ثلاث طلاب على الأكثر و ما احتمال ذلك:
3. بكم طريقة منها تكون اللجنة مكونة من طالبين على الأكثر و ما احتمال ذلك:
4. بكم طريقة منها تكون اللجنة مكونة من جنس واحد و ما احتمال ذلك:

الحل:

$$1) \text{ عدد اللجنات التي يمكن تشكيلها من 4 طلبة: } |\Omega| = C_4^{12} = \frac{12!}{4!8!} = 495$$

(2) ليكن A هو الحدث

المرحلة الأولى هي اختيار الطالبة (الترتيب غير مهم) $C_1^5 = 5$

و المرحلة الثانية اختيار 3 طلاب: $C_3^7 = 35$

$$\Leftarrow \text{ و حسب المبدأ الاساسي في العد يكون: } |A| = C_1^5 C_3^7 = 5 * 35 = 175$$

$$\blacksquare \text{ احتمال ذلك : } P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{175}{495}$$

$$3) \text{ ليكن الحدث B : } |B| = C_2^7 C_2^5 + C_1^7 C_3^5 + C_0^7 C_4^5 = (21 * 10) + (7 * 10) + (5 * 1) = 285$$

$$\blacksquare P(B) = \frac{285}{495}$$

$$4) \text{ ليكن الحدث C : } |C| = C_4^7 C_0^5 + C_0^7 C_1^5 = (35 * 1) + (5 * 1) = 40$$

$$\blacksquare P(C) = \frac{40}{495}$$



إلى اللقاء يا أصدقاء نلتقاكم

في المحاضرة الثالثة ☺

THE END